Bloque 3: Metodologías de Modelado de Amenazas (Threat Modeling)

FADENA

Modelado de Amenazas

Ing. Roxana Quiroga Sollinger



Módulo 4: Fundamentos del Modelado y Metodología VAST

FADENA

4.1 Ataque

4.2 Modelado de Amenazas

4.3 Introducción a VAST



FADENA

4.1 Ataque

Del ataque a la defensa

01

Reconocimiento

Recopilar datos y elaborar un modelo que combine los detalles técnicos y funcionales de la aplicación conociendo su funcionamiento.



02

Ofensa

Es la fase de explotación y para poder determinar donde son aplicables los exploits.

03

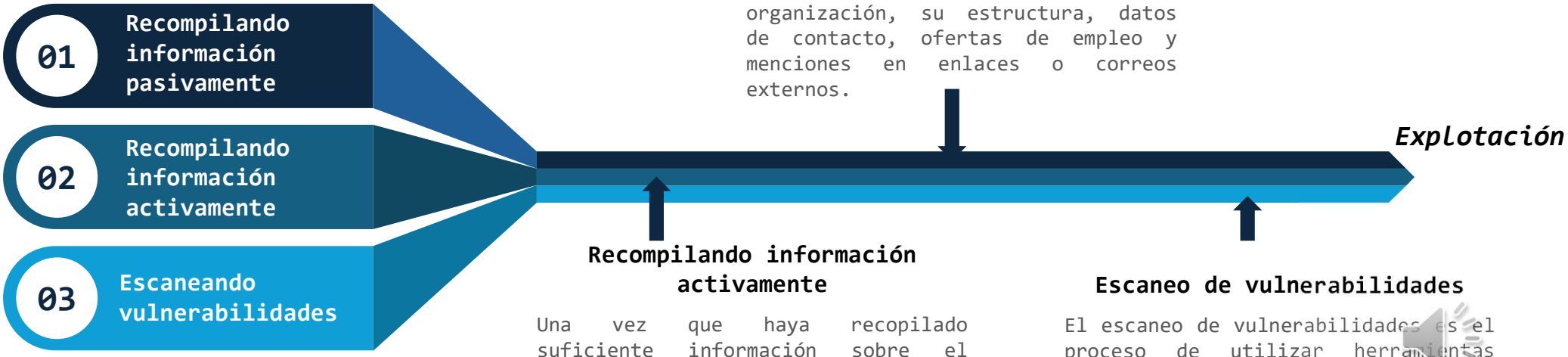
Defensa

Es la construcción Segura de un full-stack incluyendo integración en el SDLC e integración de riesgos, reconocimiento y respuesta.

4.1 Ataque

Del ataque a la defensa

Reconocimiento



Recompilando información pasivamente

Exploración del sitio web para entender la actividad de la organización, su estructura, datos de contacto, ofertas de empleo y menciones en enlaces o correos externos.

Recompilando información activamente

Una vez que haya recopilado suficiente información sobre el objetivo mediante recursos web abiertos y otras técnicas pasivas de obtención de información, podrá recopilar información adicional.

Escaneo de vulnerabilidades

El escaneo de vulnerabilidades es el proceso de utilizar herramientas automatizadas para descubrir e identificar vulnerabilidades en una red.

4.1 Ataque

Del ataque a la defensa

01

Ataque

La explotación del atacante es el ataque a nuestro ecosistema de software y hardware.

02

Impacto

Repercute en la organización y podría derivar en filtraciones de datos, acceso no autorizados a recursos sensibles y comprotmeter la infraestructura crítica.

Tactics
Techniques
and Procedures

03

Mitigación

Es la prevención frente al ataque y su impacto y incluyendo la detección del ataque y la respuesta para la defensa del mismo.



- Controles de Seguridad de red
- Controles de Seguridad de aplicaciones
- Controles de Seguridad de infraestructura

4.2 Modelado de Amenazas

¿Qué es el Modelado de Amenazas?

> *El modelado de amenazas es como un ejercicio que analiza el diseño del sistema de amenazas siguiendo un enfoque coherente que puede generalizarse en pasos básicos.*



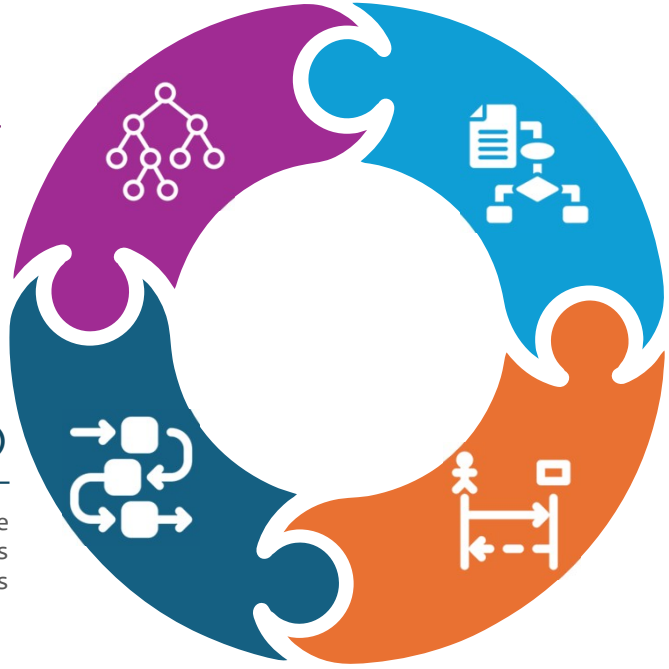
FADENA

4.2 Modelado de Amenazas

Tipos de Modelado de Sistemas

Arboles de Ataque

Representan los pasos de una secuencia que un atacante podría intentar seguir para lograr su objetivo de llevar a cabo acciones malintencionadas.



Data flow diagrams (DFD)

Describen el flujo de información entre los componentes de un sistema, así como las propiedades de cada componente y flujo.

Process Flow Diagram (PFD)

Destacan el flujo operativo y de aplicaciones a través de las acciones que tienen lugar entre los componentes de un sistema.

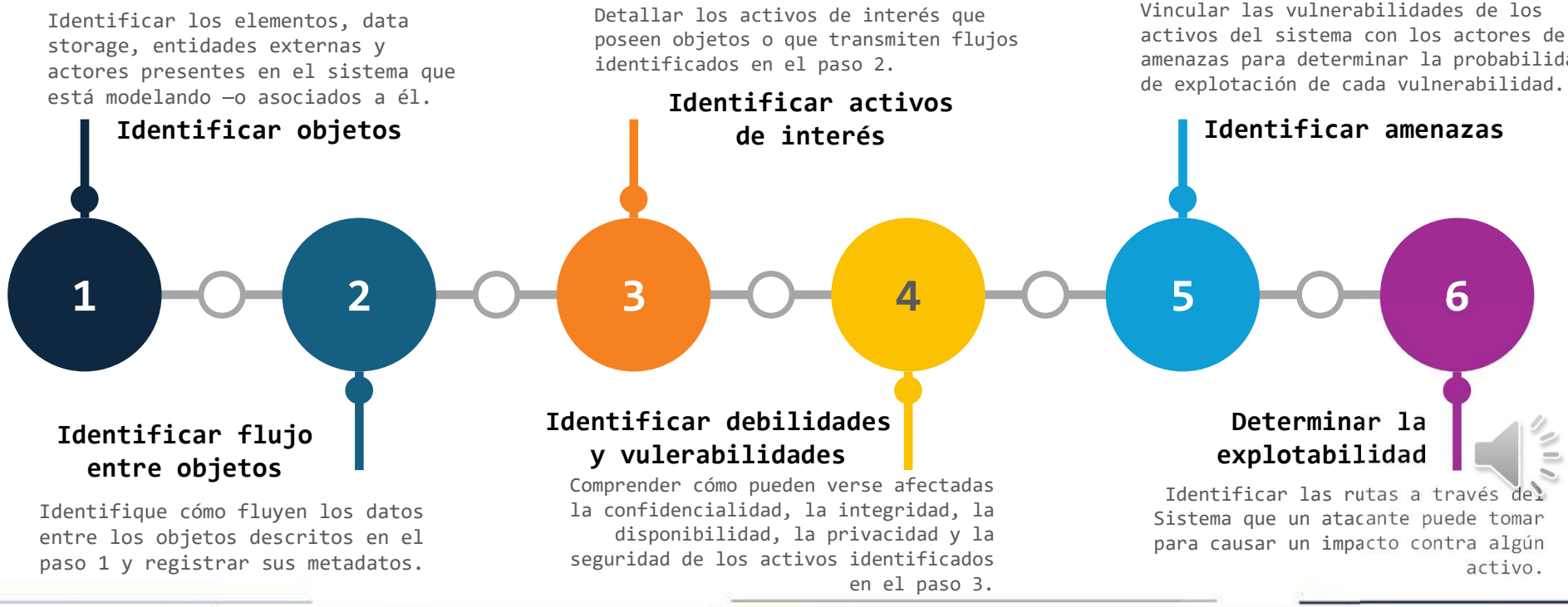
Diagrama de Secuencia

Se trata de diagramas de actividad del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) que describen las interacciones entre los componentes de un sistema de manera ordenada.

4.2 Modelado de Amenazas

Análisis del modelado de amenazas

Pasos básicos



4.2 Modelado de Amenazas

Marcos de Referencia

1

Describir el sistema

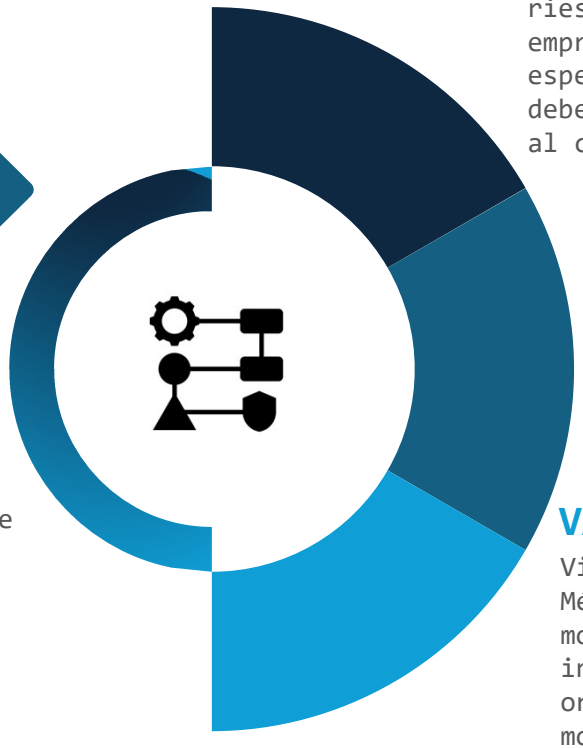
Se realiza a través de DFD (Data Flow Diagram) o PFD (Process Flow Diagram)

2

Clasificar amenazas

S: Spoofing
T: Tampering
R: Repudiation
I: Info Disclosure
D: Denial of Service
E: Elevation of privilege

Ejecución del Proceso



PASTA

Método de siete etapas centrado en el riesgo que alinea los objetivos empresariales con el análisis técnico. Es especialmente eficaz cuando el análisis debe vincularse al contexto del negocio y al cumplimiento normativo.

TRIKE

El modelado de gestión de riesgos combina un modelo de requisitos con un modelo de implementación basado en diagramas de flujo de datos (DFD). Es adecuado para auditorías de seguridad en las que se asigna un nivel de riesgo aceptable a cada activo.

VAST

Visual, Agile, Simple Threat modeling. Método diseñado para DevOps, que utiliza modelos operativos y de aplicación independientes. Se adapta a organizaciones ágiles y DevOps que modelan todo el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).

FADENA

4.3 Introducción a VAST

Visual, Agile, Simple Threat modeling

Automatización

Permite escalar el modelado de amaenazas integrándola en la metodología DevSecOps para lograr el análisis continuo de amenazas.

Integración

Formando la base de un proceso de modelado de amenazas integral y colaborativo.

Colaboración

Utiliza las plataformas de trabajo en equipo existentes para involucrar a diversos roles de la organización en la identificación y mitigación de riesgos.

